

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

§ 99. Свободные колебания в контуре без активного сопротивления

Электрические колебания могут возникать в цепи, содержащей индуктивность и емкость. Такая цепь называется колебательным контуром. На рис. 217, *а* изображены последовательные стадии колебательного процесса в идеализированном контуре с активным сопротивлением, равным нулю.

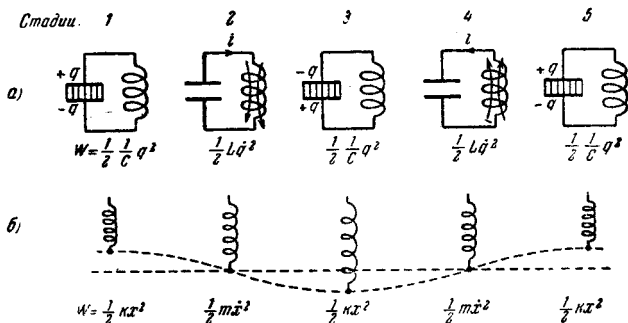


Рис. 217.

Для того чтобы вызвать колебания, можно присоединить отключенный от индуктивности конденсатор к источнику тока, вследствие чего на обкладках возникнут разноименные заряды величины q_m (стадия 1). Между обкладками возникнет электрическое поле, энергия которого равна $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2$ [см. формулу (29.1)].